Activitat 7 — Producte: «El cas resolt»

Aplicar tota la unitat resolent i explicant, en grup, un cas amb equacions de 2n grau.

Idea clau

Ara sou vosaltres qui resoleu un **cas**. En grup rebreu (o construireu) una situació real modelitzable amb una equació de 2n grau —l'àrea d'un hort, l'abast d'un tir, les dimensions d'una pantalla amb una condició— i n'heu de fer tot el recorregut: model, resolució, interpretació i **decisió justificada**. Tots els casos de la classe s'aplegaran en un dossier.

El producte «El cas resolt» (grup)

1. **Enunciat:** la situació real amb les seves dades.
2. **Model:** l'equació de 2n grau que la representa.
3. **Resolució:** pel mètode més eficient, amb els passos.
4. **Interpretació:** què vol dir cada solució.
5. **Decisió:** quina solució és vàlida i **per què**.

Banc de casos (cada grup en tria un, o el professorat el reparteix)

1. **L'hort comunitari.** Un hort rectangular té el llarg 4 m més que l'ample i una àrea de 60 m^2. Quines mides té?
2. **El marc.** Un quadre de 30×20 cm porta un marc de la mateixa amplada per tots quatre costats, i el conjunt ocupa 816 cm^2. Quina amplada té el marc?
3. **La lliga.** En una lliga de tots contra tots (una sola volta) es juguen 66 partits. Quants equips hi ha? Amb n equips hi ha $\frac{n(n-1)}{2}$ partits.
4. **La rampa.** Una rampa recta fa 13 m. La base horitzontal fa 7 m més que l'altura. Quina altura salva i quina base ocupa?
5. **El coet d'aigua.** Un coet segueix $h = -5t^2 + 40t$ (h en metres, t en segons). Quan és a 75 m d'altura? Quan torna a terra?
6. **La tanca.** Amb 34 m de tanca es vol envoltar un corral rectangular de 70 m^2. Quines mides ha de tenir?

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Modelitzador/a	Tradueix l'enunciat a l'equació de 2n grau
Resolutor/a	Tria el mètode i resol l'equació
Intèrpret	Llegeix les solucions i decideix quina val
Redactor/a	Redacta el cas per al dossier (enunciat, model, resolució, decisió)

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Model	Equació incorrecta	Model amb ajuda	Model correcte	Model correcte i ben justificat
Resolució	Amb errors greus	Resol amb algun error	Resol pel mètode adequat	Resol de manera eficient i comprova
Interpretació	No interpreta	Interpreta amb ajuda	Interpreta i descarta	Interpreta, descarta i ho justifica clarament
Comunicació	Dossier confús	Dossier incomplet	Dossier clar	Dossier complet i comunicable

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Banc de casos (solucions orientatives):

1. $x(x+4) = 60 \Rightarrow x^2 + 4x - 60 = 0$: $x = 6$ o $x = -10$. Hort de 6×10 m.
2. $(30 + 2x)(20 + 2x) = 816 \Rightarrow 4x^2 + 100x - 216 = 0 \Rightarrow x^2 + 25x - 54 = 0$: $x = 2$ o $x = -27$. Marc de 2 cm.
3. $n^2 - n - 132 = 0$: $n = 12$ o $n = -11$. Hi ha 12 equips.
4. $x^2 + (x+7)^2 = 13^2 \Rightarrow x^2 + 7x - 60 = 0$: $x = 5$ o $x = -12$. Altura 5 m i base 12 m.
5. $-5t^2 + 40t = 75 \Rightarrow t^2 - 8t + 15 = 0$: $t = 3$ s (pujant) i $t = 5$ s (baixant), totes dues valen. A terra: $-5t(t-8) = 0$, $t = 8$ s ($t = 0$ és la sortida).
6. $x + y = 17$ i $x(17 - x) = 70 \Rightarrow x^2 - 17x + 70 = 0$: $x = 7$ o $x = 10$, el mateix rectangle: 10×7 m.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu («El cas resolt»): resoldre i explicar un cas amb equacions de 2n grau. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *model correcte, resolució eficient i decisió ben justificada*, no la deducció de la fórmula ni cap demostració. Es premia modelitzar, decidir i comunicar.
- **El banc de casos.** Sis contextos diferents perquè els grups no hagin d'inventar-se'n un en una sola sessió. El marc i la rampa demanen desenvolupar quadrats (5.3); la lliga i el marc tenen solucions negatives que no són cap mida; al coet, totes dues solucions valen. Un grup que vagi sobrat pot construir-ne un de propi.
- **Dossier de casos.** Aplegar tots els casos de la classe crea un material col · lectiu reutilitzable i valora la diversitat de contextos.
- **Gènere / inclusió.** Contextos lliures d'estereotips; el fil històric (Al-Khwarizmi) es pot recuperar al dossier.